

Autores	Ano	Instituição de pesquisa	País	Tipo de estudo	Amostra	Espécie	Região geográfica do isolado	Hospedeiro do isolado	Estrutura biológica	Variável limitante	Exposição Máxima	Tempo de exposição (horas)	Viabilidade	Evidência da inativação	Quantitativo médio de viabilidade	Métrica de viabilidade	Referência
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	9	72	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	9	72	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	11	72	Ativo	Cultivo	100	% de sobrevivência	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	11	72	Ativo	Cultivo	100	% de sobrevivência	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacao SCA 6)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	26	96	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacao SCA 6)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	26	96	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacao SCA 6)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	30	96	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacao SCA 6)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	30	72	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacao SCA 6)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	30	96	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .

[illegible]

Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	36	12	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	36	8	Ativo	Cultivo	1	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	36	18	Inativo	Cultivo	0	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	36	48	Ativo	Cultivo	100	% de sobrevivência	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacau SCA 6)	Phytophthora megakarya	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	38	96	Inativo	Cultivo	0	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Pedaços de fruto (Casca de Cacau SCA 6)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	38	96	Inativo	Cultivo	0	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Alina S. Puig, Shahin Ali, Mary Strem, Richard Sicher, Osman A. Gutierrez, Bryan A. Bailey	2017	USDA/ARS	EUA	<i>In vitro</i>	Meio de cultura (Agar V8 clarificado)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	38	72	Inativo	Cultivo	0	Sobrevivência (0/1)	PUIG, Alina S.; ALI, Shahin; STREM, Mary; SICHER, Richard; GUTIERREZ, Osman A.; BAILEY, Bryan A. The differential influence of temperature on Phytophthora megakarya and Phytophthora palmivora pod lesion expansion, mycelia growth, gene expression, and metabolic profiles. Physiological And Molecular Plant Pathology, [S.L.], v. 102, p. 95-112, abr. 2018. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmpp.2017.12.002 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dahyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Junior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	<i>In vitro</i>	Meio Cenoura Agar (CA)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	5	168	Inativo	Cultivo	0.0	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dahyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in Brazil. Frontiers in Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dahyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Junior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	<i>In vitro</i>	Meio Cenoura Agar (CA)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	10	168	Ativo	Cultivo	1	Crescimento (0/1)	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dahyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in Brazil. Frontiers in Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dahyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Junior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	<i>In vitro</i>	Meio Cenoura Agar (CA)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	15	168	Ativo	Cultivo	1	Crescimento (0/1)	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dahyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in Brazil. Frontiers in Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .

[illegible]

[illegible]

Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	In vitro	Meio Cenoura Ágar (CA)	Phytophthora citrophthora	Brasil	Citrus	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	40	168	Inativo	Cultivo	0.0	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	In vitro	Meio V8-Ágar (V8A)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Cultivo	10.6	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	In vitro	Meio Extrato de Malte-Ágar (MEA)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Cultivo	9.9	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	In vitro	Meio Batata-Dextrose-Ágar (PDA)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Cultivo	8.4	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone CP49)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	25.3	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone Cepec2004)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	16.3	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone Cepec2004)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	21.3	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone CCN51)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	14.5	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone PSI319)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	22.9	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Dallyana Santos Britto, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone PSI319)	Phytophthora theobromicola	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	15.6	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Dallyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JÚNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. <i>Phytophthora theobromicola</i> sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. <i>Frontiers In Microbiology</i> , [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. <i>Frontiers Media SA</i> . http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .

Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Delyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone Cepec2004)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	13.5	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Delyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JUNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. Frontiers In Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Delyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone Cepec2004)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	9.6	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Delyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JUNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. Frontiers In Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
Jennifer Decloquement, Roberto Ramos-Sobrinho, Samuel Galvão Elias, Delyana Santos Brito, Alina Sandra Puig, Ailton Reis, Rildo Alexandre Fernandes da Silva, Jaime Honorato-Júnior, Edna Dora Martins Newman Luz, Danilo Batista Pinho and Jean-Philippe Marelli	2021	UNB, Biophyto Plant Health LTDA, Mars Center for Cocoa Science, USDA/ARS EMBRAPA, CEPLAC, UFOB	Brasil	Experimental	Fruto de cacau (Clone Cepec2004)	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Temperatura (Graus celsius)	20	168	Ativo	Expansão de lesão necrótica	4.7	mm/dia	DECLOQUEMENT, Jennifer; RAMOS-SOBRINHO, Roberto; ELIAS, Samuel Galvão; BRITTO, Delyana Santos; PUIG, Alina Sandra; REIS, Ailton; SILVA, Rildo Alexandre Fernandes da; HONORATO-JUNIOR, Jaime; LUZ, Edna Dora Martins Newman; PINHO, Danilo Batista. Phytophthora theobromicola sp. nov.: a new species causing black pod disease on cacao in brazil. Frontiers In Microbiology, [S.L.], v. 12, n. 1, p. 1-15, 15 mar. 2021. Frontiers Media SA. http://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2021.537399 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	8	6	Ativo	Observação de perda de motilidade	6.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	12	6	Ativo	Observação de perda de motilidade	6.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	17	84	Ativo	Observação de motilidade sustentada	84.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	21	60	Ativo	Observação de perda de motilidade	60.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	24	24	Ativo	Observação de perda de motilidade	24.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	27	24	Ativo	Observação de perda de motilidade	24.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	In vitro	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	30	3	Ativo	Observação de motilidade	3.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .

CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Água destilada estéril	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	Temperatura (Graus celsius)	33	1	Ativo	Observação de perda de motilidade	1.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	2.2	0	Inativo	Desintegração celular	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	3.0	0	Inativo	Desintegração celular	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	4.0	0	Inativo	Desintegração celular	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	5.0	0	Inativo	Desintegração celular	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	6.0	1	Ativo	Observação de perda de motilidade	1.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	7.0	3	Ativo	Observação de perda de motilidade	3.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Citrico-Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	8.0	3	Ativo	Observação de perda de motilidade	3.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	5.8	0	Ativo	Encistamento	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	6.1	4	Ativo	Observação de motilidade	4.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .

CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	7.2	6	Ativo	Observação de perda de motilidade	6.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Fosfato)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	8.0	8	Ativo	Observação de perda de motilidade	8.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Bórico-Sódio)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	8.4	2	Ativo	Observação de perda de motilidade	2.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Bórico-Sódio)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	9.2	1	Ativo	Observação de perda de motilidade	1.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
CHRISTINA E. BIMPONG AND G. C. CLERK	1970	University of Ghana	Gana	<i>In vitro</i>	Solução Tampão (Bórico-Sódio)	Phytophthora palmivora	Gana	Theobroma cacao	Zoósporo	pH	10.0	0	Ativo	Encistamento	0.0	horas de motilidade máxima	BIMPONG, Christina E.; CLERK, G. C.. Motility and Chemotaxis in Zoospores of Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. Annals Of Botany. [S.L.], v. 34, n. 3, p. 617-624, jun. 1970. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/oxfordjournals.aob.a084395 .
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Dessecação (% UR)	0	48	Inativo	Observação microscópica da lesão	0.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Dessecação (% UR)	0	48	Inativo	Observação microscópica da lesão	0.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade (%)	0,7	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	60.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade (%)	0,7	48	Inativo	Supressão total da morfogênese	0.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade (%)	0,8	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	100.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.

Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade (%)	0,8	48	Inativo	Supressão total da morfogênese	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade (%)	0,9	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	100,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade (%)	0,9	48	Inativo	Supressão total da morfogênese	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade (%)	1	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	100,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade (%)	1	48	Inativo	Supressão total da morfogênese	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Dessecação em ausência de CO ₂ (% UR)	0	48	Inativo	Observação microscópica da lesão	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Dessecação em ausência de CO ₂ (% UR)	0	48	Inativo	Observação microscópica da lesão	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade (Ausência de CO ₂)	70	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	47,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	70	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	28,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	80	48	Inativo	Conversão biológica total p ^o esporos	0,0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.

Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	80	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	100.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	90	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	80.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	90	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	46.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Micélio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	100	48	Ativo	Observação microscópica da lesão	100.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.
Arnoldo G. Medeiros e Paulo de T. Alvim	1967	CEPLAC	Brasil	<i>In vitro</i>	Casca de cacau	Phytophthora palmivora	Brasil	Theobroma cacao	Esporângio	Umidade em ausência de CO ₂ (% UR)	100	48	Inativo	Inibição por saturação hídrica extrema	0.0	% de área coberta	MEDEIROS, A. G.; ALVIM, P. De T. Influence of CO2 and air humidity on sporulation of P. palmivora. 1967.